



Powering the API world

Kong Webinar

サーバもクラウドも不要！ ローカルPCを使って Kong Gatewayを構築してみよう

Ippei Murata, Professional Service @Kong

March 2025

Q&Aについて

ご質問のある方はZoom ウェビナー機能の
「Q&A」 タブよりご入力をお願い致します。



本日の資料について

以下からスライドが参照できます。

コマンド入力に難がある方はコピー＆ペーストしてご利用ください

<https://x.gd/kongwebinar0820>

(Windowsでコマンドプロンプトを利用して実行する場合、
コマンドラインを\で改行している部分は ^ に置き換えてください)

以下でBash向けにスクリプト化したものも配布しています

<https://github.com/imurata/kong-handon-101>

遅れた場合に備えて、git cloneして実行できるようにすることを
オススメします

自己紹介

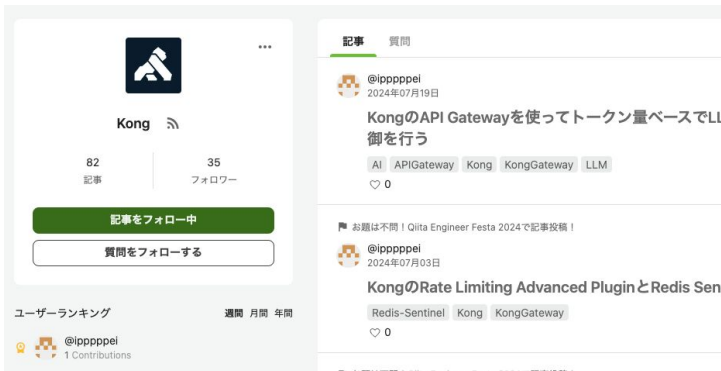


村田 一平 (Murata Ippei)

Professional Service - Staff Field Engineer

- 日立製作所 → VMware (Broadcom) → Kong
- 好物
 - K8s関連のエコシステム
 - CI/CD
 - スクラム、アジャイル

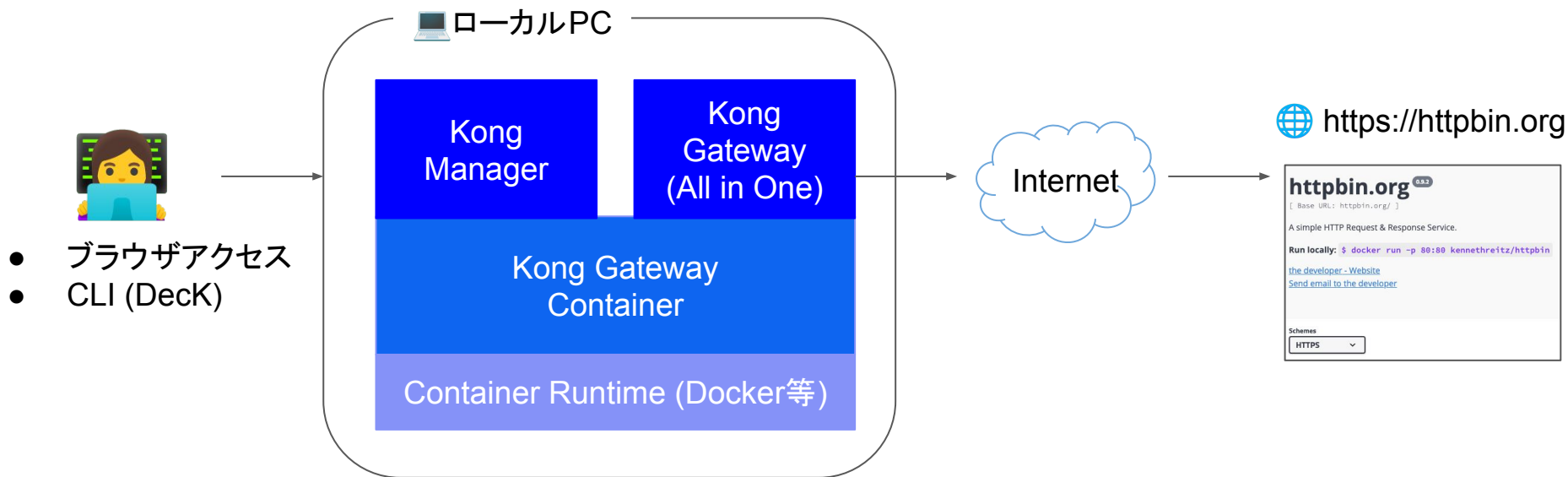
- QiitaにKongの記事書いてます
<https://qiita.com/tags/kong>



Agenda

- Kong Gatewayの概要
- ハンズオン
 - Kong Gatewayの起動
 - ServiceとRouteの定義
 - プラグインの適用 - Key Auth & Rate Limiting
 - DeckによるInfrastructure as Code

今回構築する構成



必要なもの

- ローカルPC
(CPU数2、メモリ8G以上)
- CLIを実行するためのターミナル
- curlコマンド、dockerコマンド
- コンテナイメージ操作に必要な権限

※今日のコンテンツは 以下のPCで動作確認済みです。

Win:

- Windows11Pro
Core i3(コア数2)、16GBRAM

Mac:

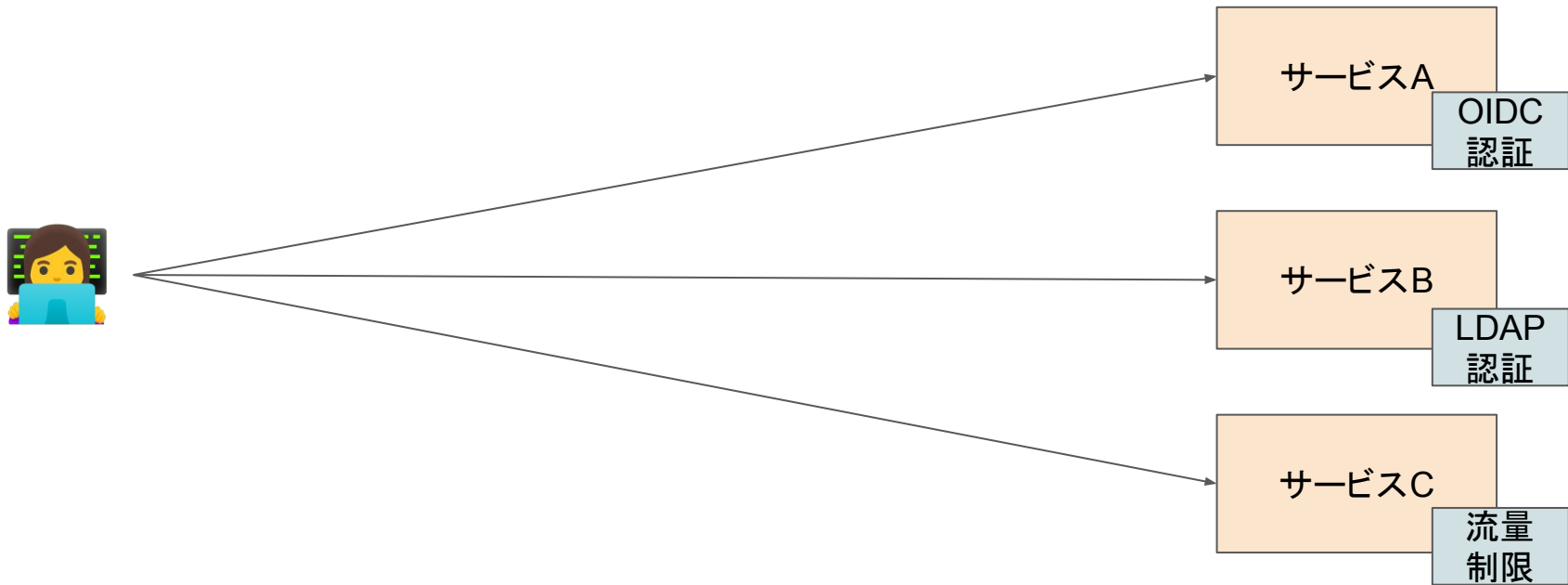
- MacBook Pro M3

- Container Runtime
例)
 - Docker Desktop
 - Rancher Desktop
 - Podman Desktop
 - WSL2 + docker
 - OrbStack
- インターネット接続環境
(コンテナイメージのダウンロード、
検証用途などに利用します)
※ 会社のネットワークを使う方は
Proxy等による制約がないかご確認ください

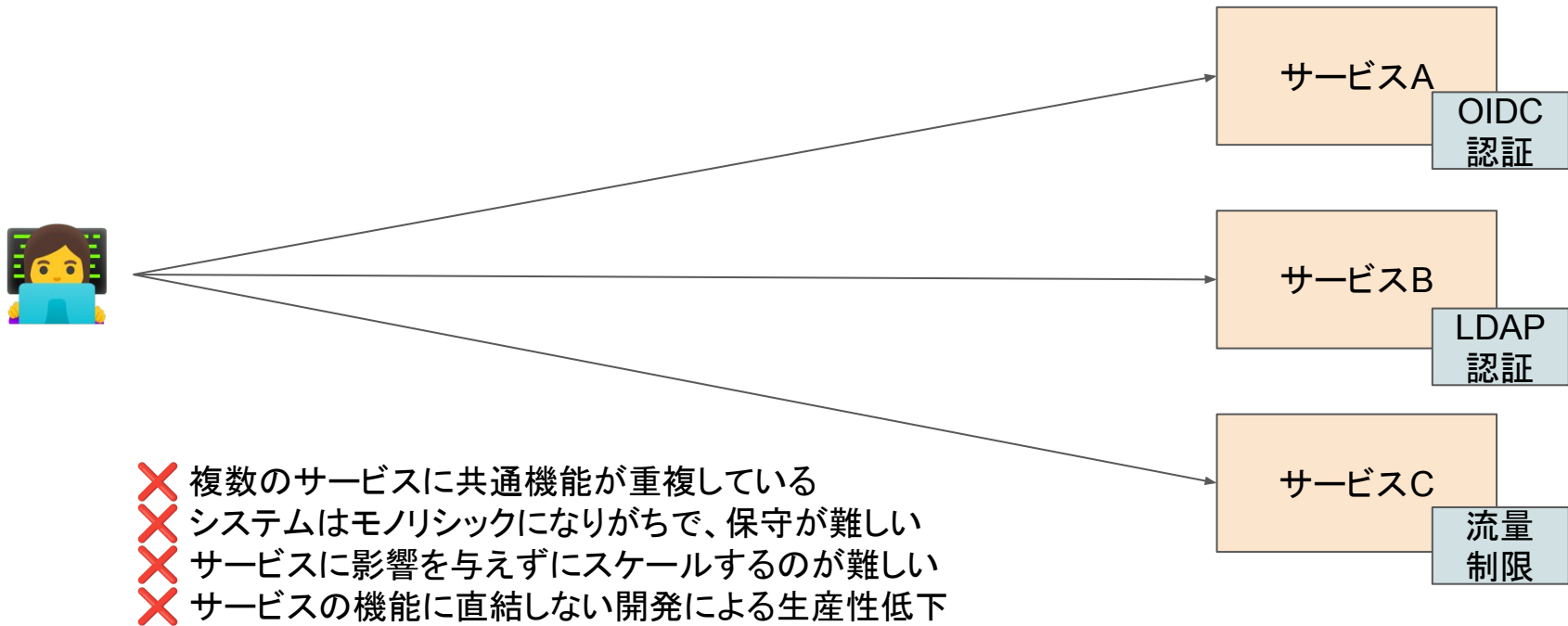
Agenda

- Kong Gatewayの概要
- ハンズオン
 - Kong Gatewayの起動
 - ServiceとRouteの定義
 - curlコマンド/WebブラウザによるAPIアクセス
 - プラグインの適用 - Key Auth & Rate Limiting
 - DecKによるInfrastructure as Code

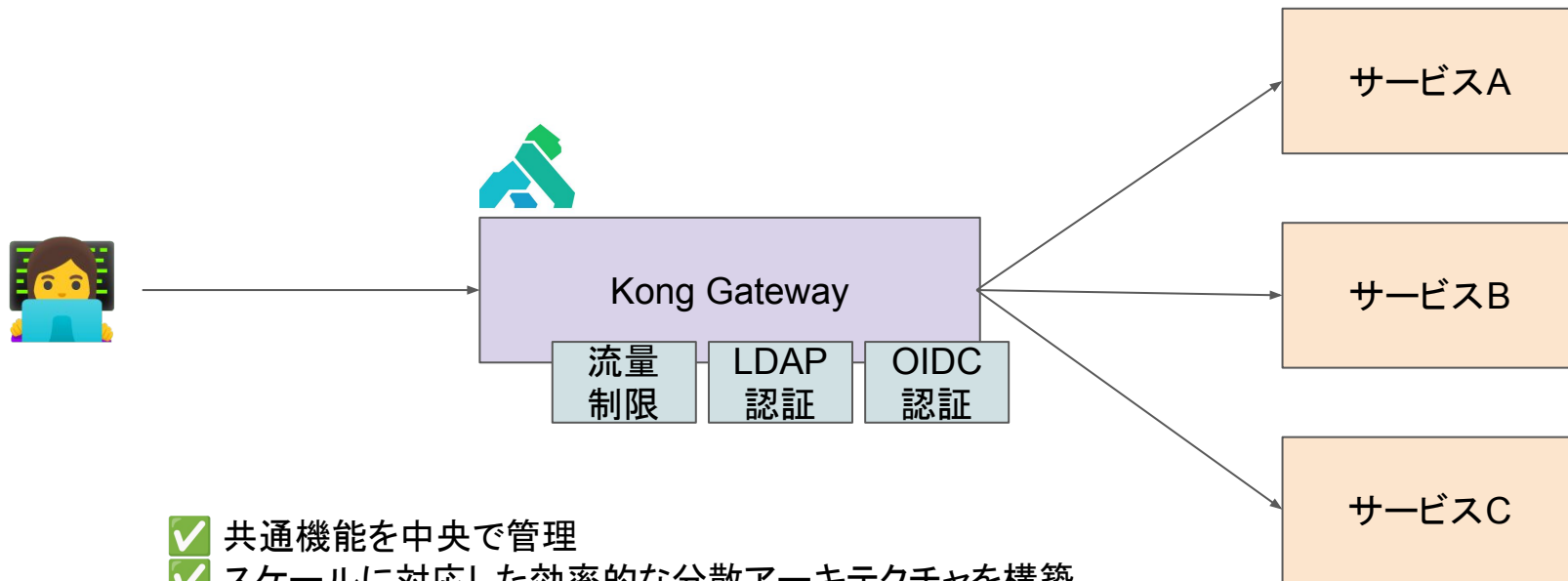
Kong Gatewayの概要



Kong Gatewayの概要

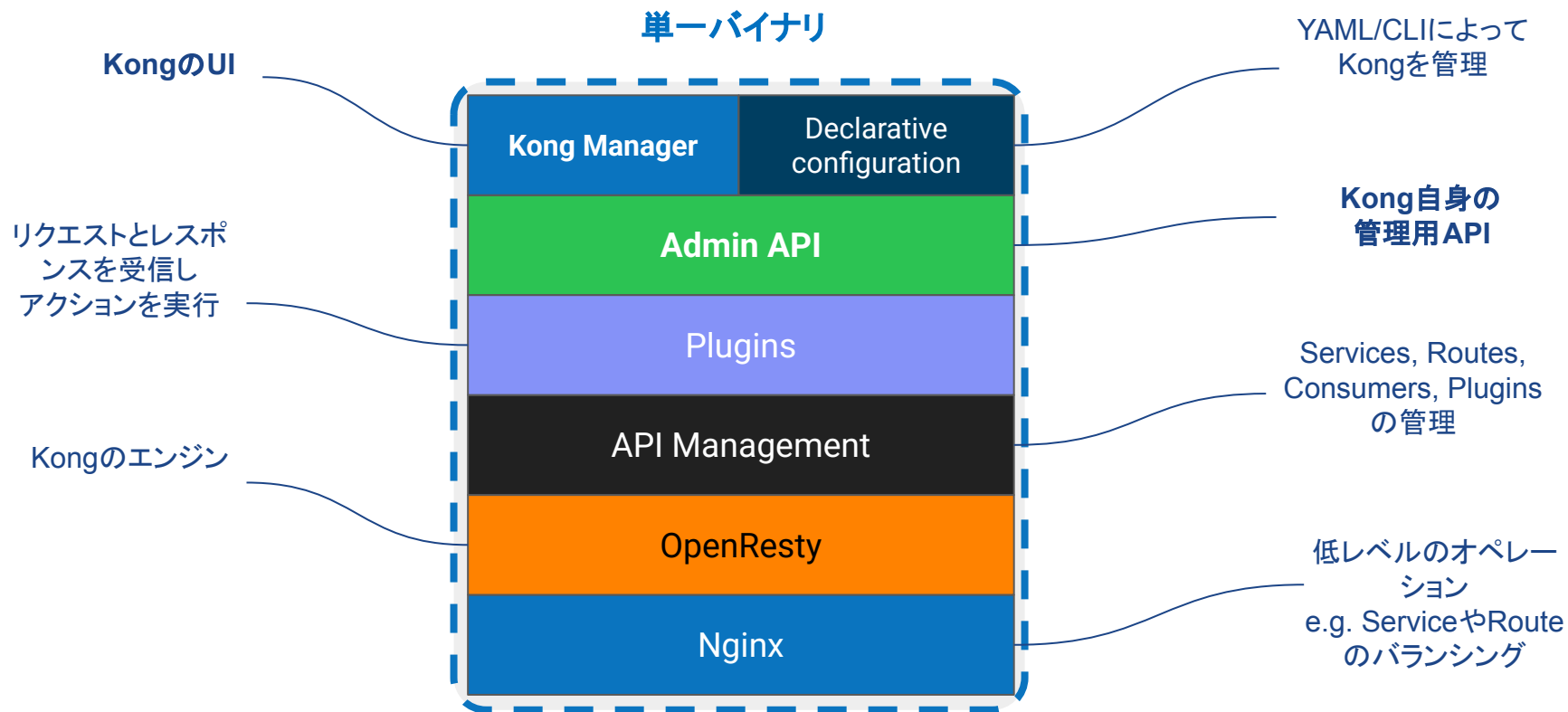


Kong Gatewayの概要



- ✓ 共通機能を中央で管理
- ✓ スケールに対応した効率的な分散アーキテクチャを構築
- ✓ 簡単なコマンドでスケール可能
- ✓ 開発者はサービス開発に集中し、その他機能を Kong に遷移

Kong Gatewayの構成



Kong Gatewayのインストール

インストール方法

- コンテナ
- Kubernetes (Helm)
- Linuxバイナリ (パッケージマネージャ)

パッケージ種別

- OSS版
- Kong Gateway Enterprise

※ Enterprise版はライセンスなしでもOSS版以上の機能が利用可能

Kong Gateway (Open Source)

An open-source package containing the basic API gateway functionality and open-source plugins.

Kong Gateway Enterprise

Kong's API gateway with added functionality.

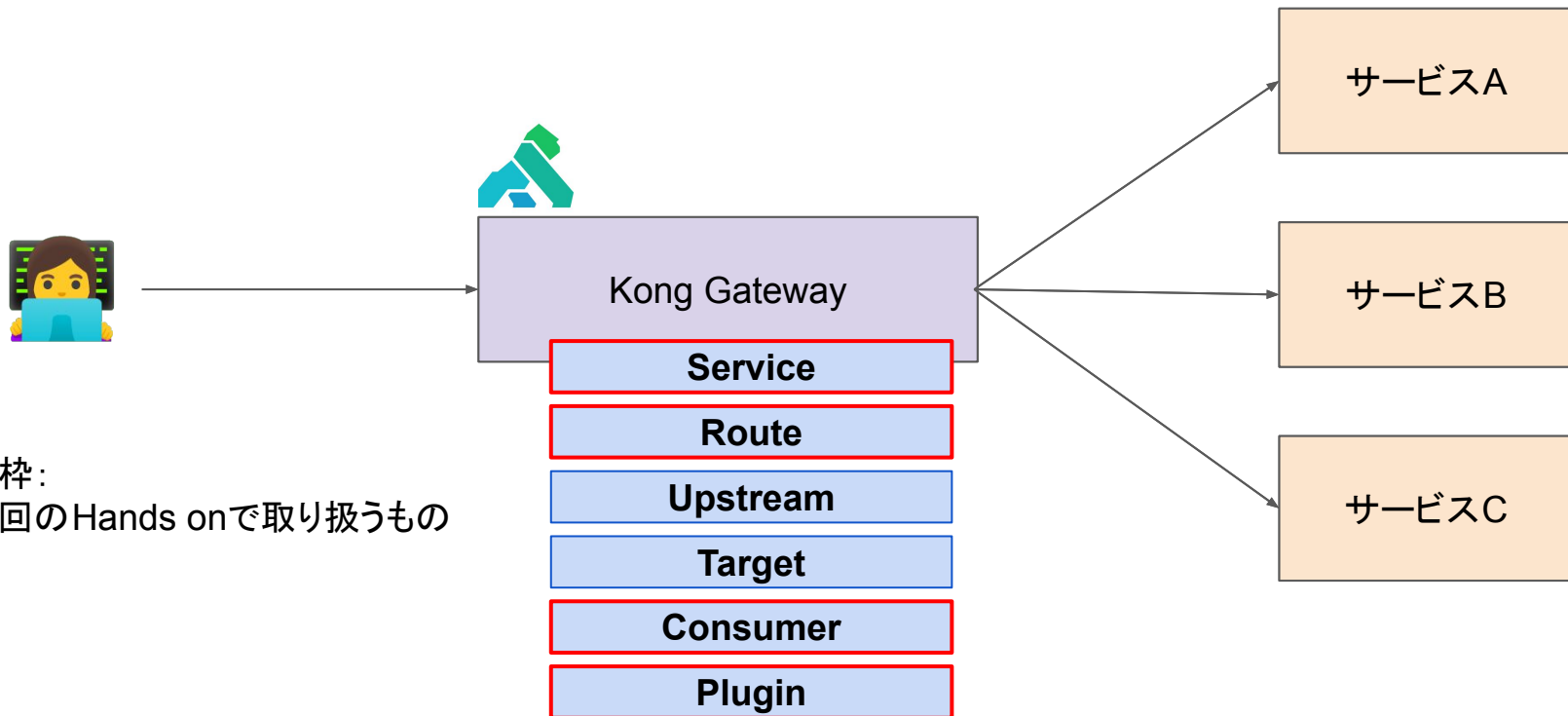
Docker	 Install with Docker	 Install with Docker
Kubernetes	 Kubernetes	 Kubernetes
	 Kubernetes Ingress Controller	 Kubernetes Ingress Controller
Linux	 Debian	 Debian
	 Ubuntu	 Ubuntu
	 RedHat	 RedHat
	 Amazon Linux 2	 Amazon Linux 2

Kong Gatewayの提供機能

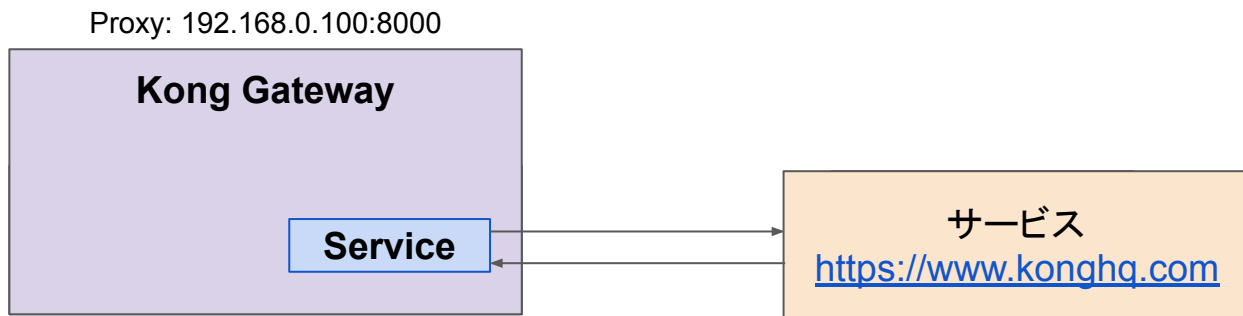
Kong Gateway Enterpriseでは大きく分けると 3つの機能が提供される

#	機能	デフォルト Port	説明
1	Proxy	8000	登録したエンドポイント (Service) へのリバースプロキシを提供
2	Admin API	8001	Kong Gatewayを操作するためのAPIを提供
3	Kong Manager	8002	Kong Gatewayを操作するためのUIを提供

Kong Gatewayのキーコンセプト



Kong Gatewayのキーコンセプト

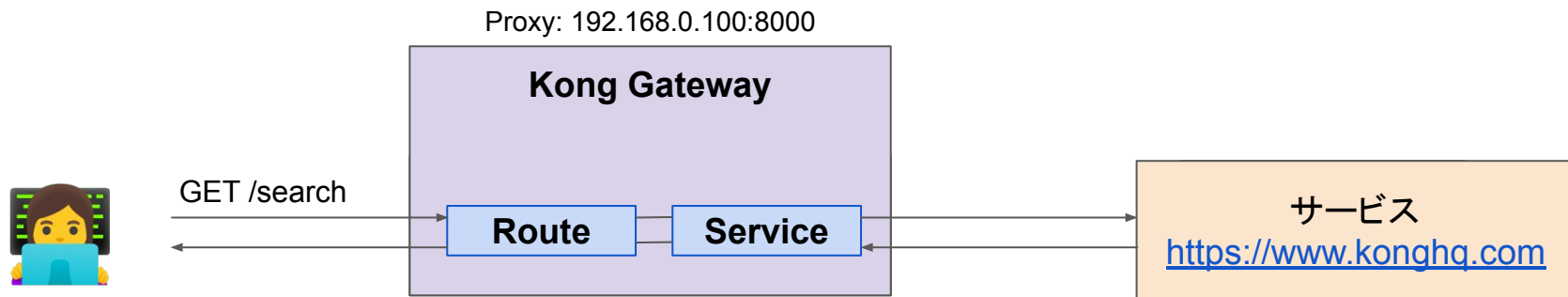


Service:

- ・Proxyの先で提供されているサービスを抽象化したもの

例: <https://www.konghq.com>
<http://nginx.mynamespace.svc>

Kong Gatewayのキーコンセプト



Route:

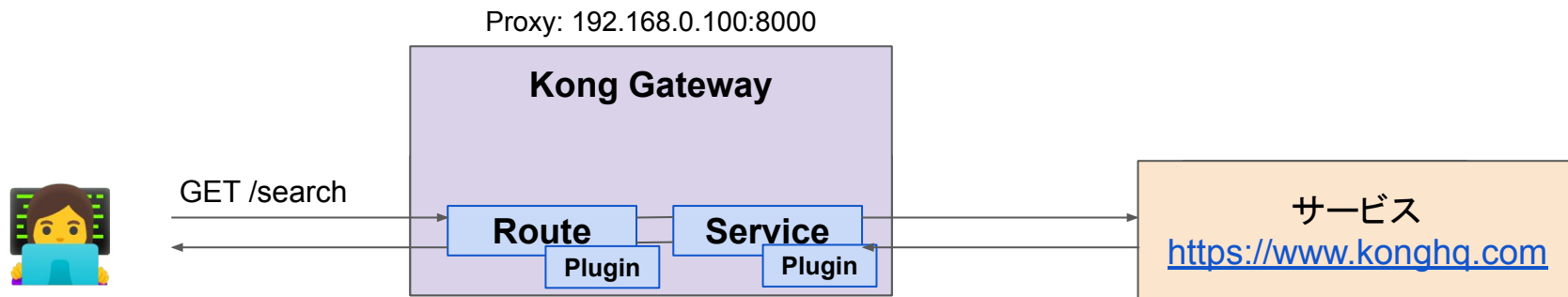
- Serviceへの接続方法

例:

Proxyの/searchにアクセスすると
Serviceの<https://www.konghq.com>に転送する

ServiceとRouteは 1対N の関係

Kong Gatewayのキーコンセプト



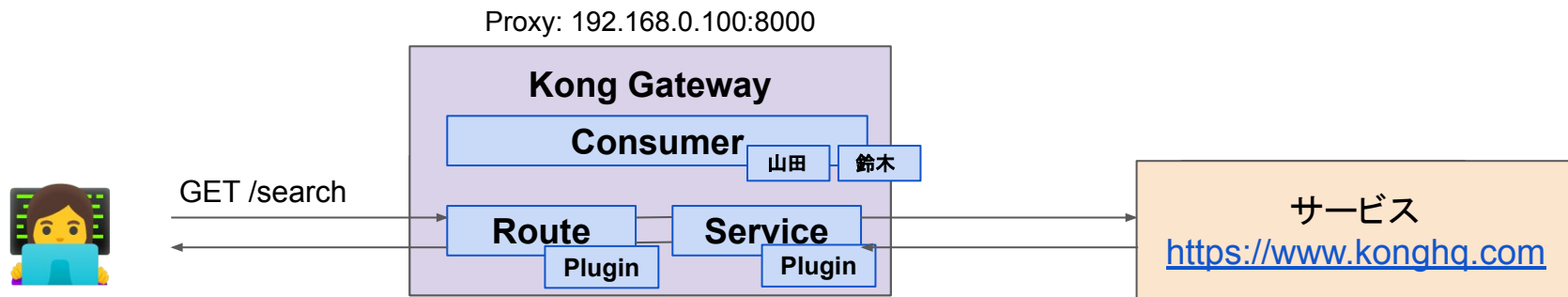
Plugin:

- ServiceやRoute等の構成要素に追加設定を付与するもの

例:

Routeの/searchにアクセス時はOIDCによる認証を実施し、
Serviceの<https://www.konghq.com>へは
1分あたり10回までの流量制御を実施する

Kong Gatewayのキーコンセプト



Consumer、Consumer Groups:

- ・ユーザやグループの概念に相当するもので、認可(RBAC)等で利用する

例:

Routeの/searchに山田さんと鈴木さんだけアクセス可能で、Serviceの<https://www.google.com>は山田さんだけ流量制限が掛かる

Agenda

- Kong Gatewayの概要
- ハンズオン
 - Kong Gatewayの起動
 - ServiceとRouteの定義
 - プラグインの適用 - Key Auth & Rate Limiting
 - DeckによるInfrastructure as Code

本日の資料について

以下からスライドが参照できます。
コマンド入力に難がある方はコピー＆ペーストしてご利用ください

<https://x.gd/kongwebinar0820>

(Windowsでコマンドプロンプトを利用して実行する場合、
コマンドラインを\で改行している部分は ^ に置き換えてください)

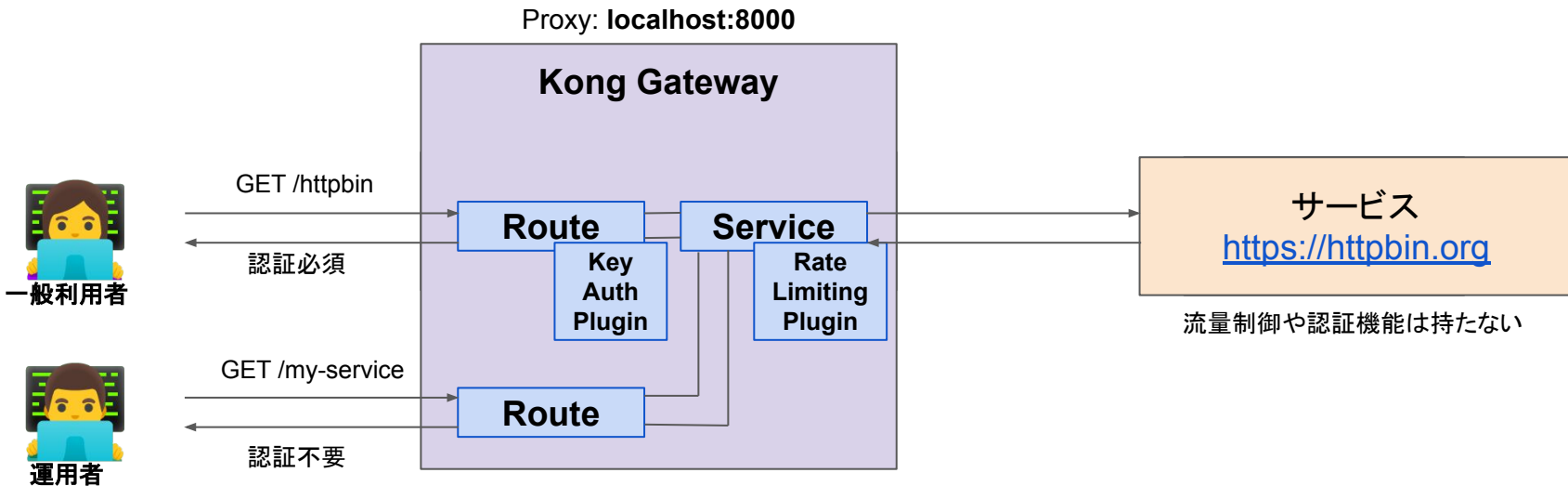
以下でBash向けにスクリプト化したものも配布しています

<https://github.com/imurata/kong-handon-101>

遅れた場合に備えて、git cloneして実行できるようにすることを
おすすめします

ハンズオンのシナリオ

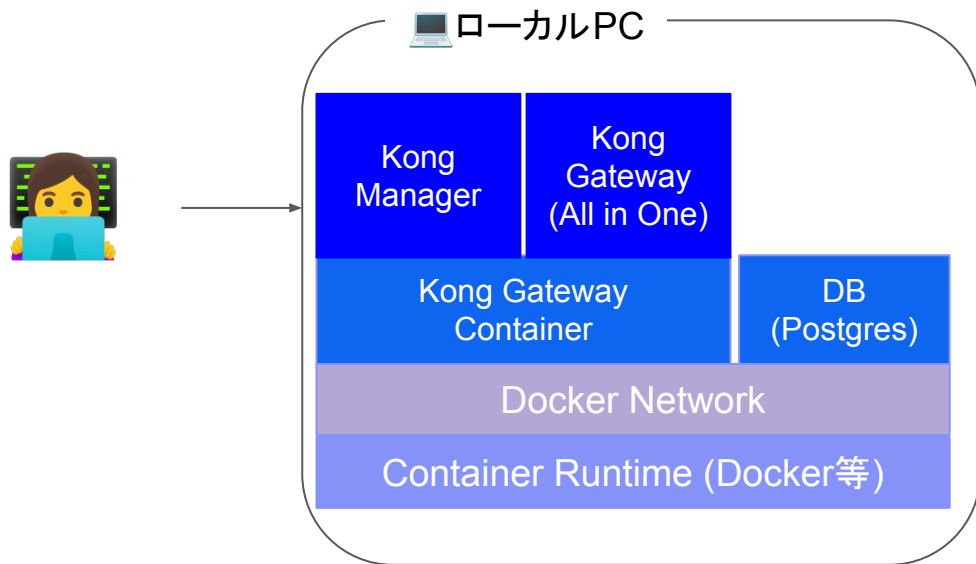
- 公開しているWebサービスについて、以下のようなことを実施する
 - 一般利用者は鍵認証必須
 - 一般利用者も運用者も流量制限が適用される
- Webサービス側ではこれらに関する機能は実装されておらず、Gateway側で実装する
- 設定をバックアップし、新規に構築する際にリストアすることで再設定する



Agenda

- Kong Gatewayの概要
- ハンズオン
 - Kong Gatewayの起動
 - ServiceとRouteの定義
 - プラグインの適用 - Key Auth & Rate Limiting
 - DeckによるInfrastructure as Code

Kong Gatewayの起動



Kong Gatewayの起動手順(1)

Kong GatewayコンテナとDBコンテナが通信できるよう、Docker Networkを作成します。

```
$ docker network create kong-net  
16c944a532dee239ff0ec0bccefc7cd83066dc0870d3f94052066896147b22
```

DBコンテナを起動します。

```
$ docker run -d --name kong-database \  
--network=kong-net \  
-p 5432:5432 \  
-e "POSTGRES_USER=kong" \  
-e "POSTGRES_DB=kong" \  
-e "POSTGRES_PASSWORD=kongpass" \  
postgres:16
```

Kong Gatewayの起動手順(2)

DBをKong向けに初期化します。

```
$ docker run --rm --network=kong-net \  
-e "KONG_DATABASE=postgres" \  
-e "KONG_PG_HOST=kong-database" \  
-e "KONG_PG_PASSWORD=kongpass" \  
-e "KONG_PASSWORD=test" \  
kong/kong-gateway:3.9.1.1 kong migrations bootstrap
```

kong-gatewayコンテナを立ち上げ、DBに接続し、
kong migrations bootstrap を実行することでDBの初期化が行われます。

Kong Gatewayの起動手順(3)

Kong Gatewayを起動します。

```
$ docker run -d --name kong-gateway \
  --network=kong-net \
  -e "KONG_DATABASE=postgres" -e "KONG_PG_HOST=kong-database" \
  -e "KONG_PG_USER=kong" -e "KONG_PG_PASSWORD=kongpass" \
  -e "KONG_ADMIN_LISTEN=0.0.0.0:8001" \
  -e "KONG_ADMIN_GUI_URL=http://localhost:8002" \
  -p 8000:8000 \
  -p 8001:8001 \
  -p 8002:8002 \
  kong/kong-gateway:3.9.1.1
```

※ ハンズオン向けにパラメータを簡略化しているため、実際に利用する際は他のパラメータも考慮して起動する必要があります

Kong Gatewayの動作確認

docker ps でコンテナが起動していることが確認できます。

```
$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
e46480709dd0	postgres:16	"postgres"	About an hour ago	Up About an hour	5432/tcp	kong-database
407c02c2a05e	kong/kong-gateway:3.9.1.1	"kong docker-start"	30 seconds ago	Up 29 seconds	8000/tcp	kong-gateway

localhost:8000~8002にアクセスすることで各種サービスが確認できます。

Error

no Route matched with those values

request_id: c5be5328d5e1711d684

```
{
  "edition": "enterprise",
  "timers": {
    "running": 269,
    "pending": 1
  },
  "tagline": "Welcome to kong",
  "version": "3.7.1.2",
  "plugins": [
    "server_tokens",
    "latency_tokens",
    "x-kong-request-id",
    "ssl_certificate",
    "ssl_certificate_key",
    "tls",
    "tls_passthrough",
    "nginx_stream_ssl_protocols",
    "tls_v1_2",
    "tls_v1_3",
    "ssl_prefer_server_ciphers",
    "nginx_http_ssl_prefer_server_ciphers",
    "http_ssl_dhparam",
    "ffdhe2048",
    "nginx_stream_ssl_dhparam",
    "ffdhe2048",
    "x_stream_ssl_session_tickets",
    "on",
    "ssl_session_timeout",
    "1d",
    "enforce_rbac",
    "off",
    "proxy_access_log",
    "logs/access.log",
    "lua",
    "basic",
    "proxy_stream_error_log",
    "logs/error.log",
    "admin_access_log",
    "logs/admin_gui_access.log",
    "admin_gui_error_log",
    "status_error_log",
    "nginx_http_lua_ssl_protocols",
    "TLSv1.2 TLSv1.3",
    "lua_socket_pool_size",
    256,
    "route_validation_strategy",
    "all",
    "lua_script_max_size",
    16383,
    "lua_script_max_time",
    10
  ]
}
```

localhost:8000

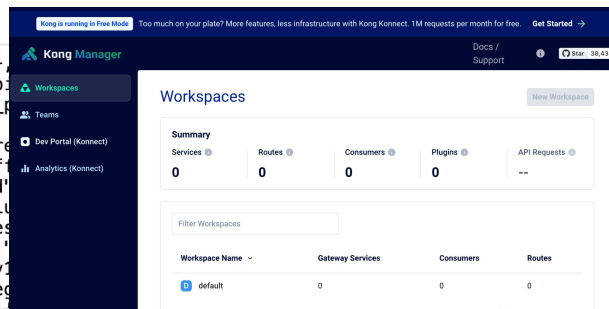
Proxy

localhost:8001

Admin API

localhost:8002

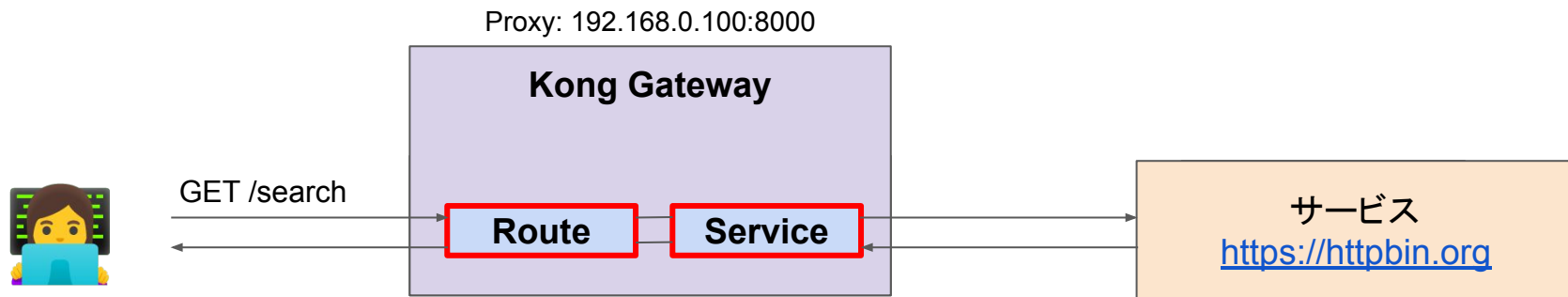
Kong Manager



Agenda

- Kong Gatewayの概要
- ハンズオン
 - Kong Gatewayの起動
 - ServiceとRouteの定義
 - プラグインの適用 - Key Auth & Rate Limiting
 - DeckによるInfrastructure as Code

ServiceとRoute



Route:

- Serviceへの接続方法

例:

Proxyの`/search`にアクセスすると

Serviceの<https://www.konghq.com>に転送する

ServiceとRouteは 1対N の関係

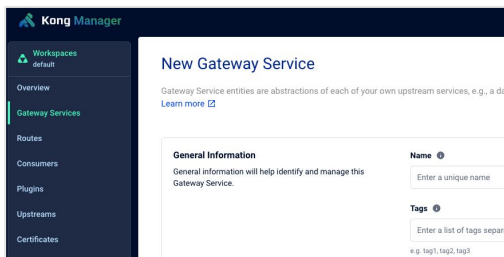
Service:

- Proxyの先で提供されている
サービスを抽象化したもの

例: <https://www.konghq.com>
<http://nginx.mynamespace.svc>

ServiceとRouteの定義

Kong Gatewayは以下の方法でエンティティ(Service, Route等のKong Gatewayの構成要素)を設定できます。



WebUIから設定
(Kong Manager)

```
$ curl -i -s -X POST
http://localhost:8001/services \
--data name=httpbin-service \
--data url='http://httpbin.org'
```

APIをPOSTして設定
(AdminAPI)

```
services:                                     svc.yaml
- host: httpbin.org
  name: httpbin-service
  path: /
  port: 443
  protocol: https
```

```
$ deck gateway sync ./svc.yaml
```

YAMLを使って宣言的に設定
(DecK CLI)

ServiceとRouteの定義

方法	メリット	デメリット
WebUI	● 学習コストが低い ● ブラウザのみで利用可能	● 自動化するのが難しい ● 変更を追うのが難しい
API	● プログラミング的なアプローチが可能 ● 自動化しやすい	● 変更を追うのが難しい ● APIの仕様の理解が必要
宣言的 アプローチ	● GitOps的なアプローチが可能 ● Gitを利用することで変更の履歴管理も可能 ● 現状とYAMLの差分を確認することで変更箇所の特特定も容易	● 専用のコマンドが必要 ● YAMLの仕様の理解が必要

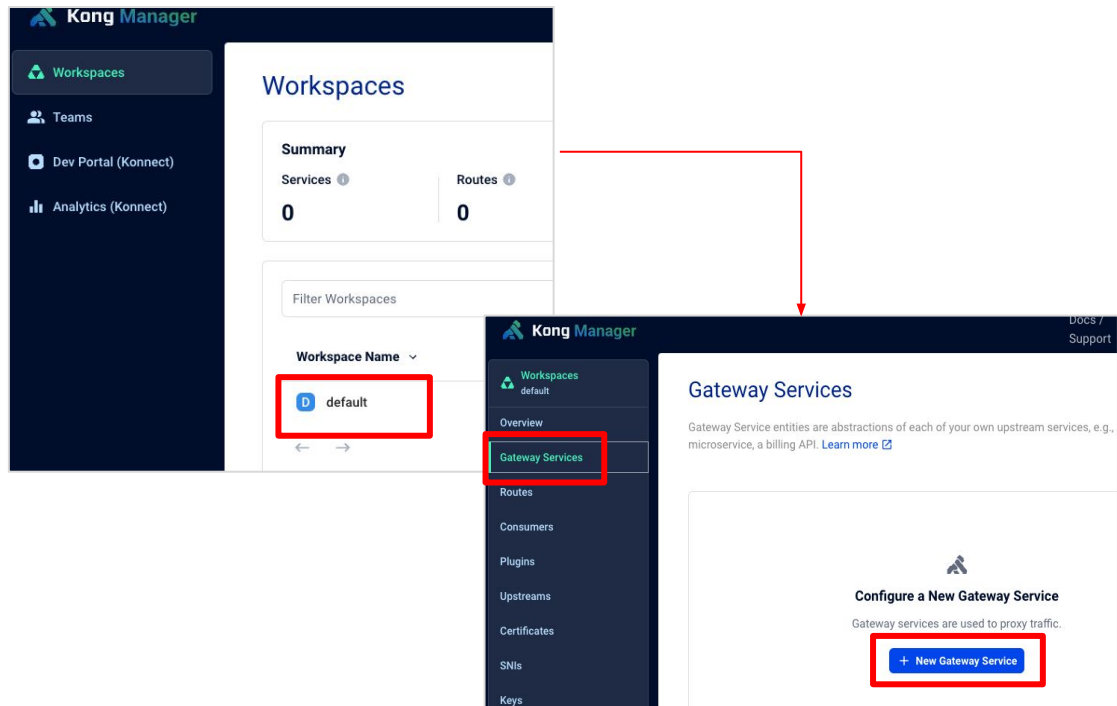
ServiceとRouteの設定手順(1)

Kong Manager(localhost:8002)にアクセスし、Workspaceの**default**をクリックして**default**という名前のWorkspaceに切り替えます

画面遷移後、
Gateway Services ->
New Gateway Service から
Serviceの作成画面に移動します

※ Workspace:

- マルチテナントのための区画
- ライセンス適用時のみdefault以外も利用可能



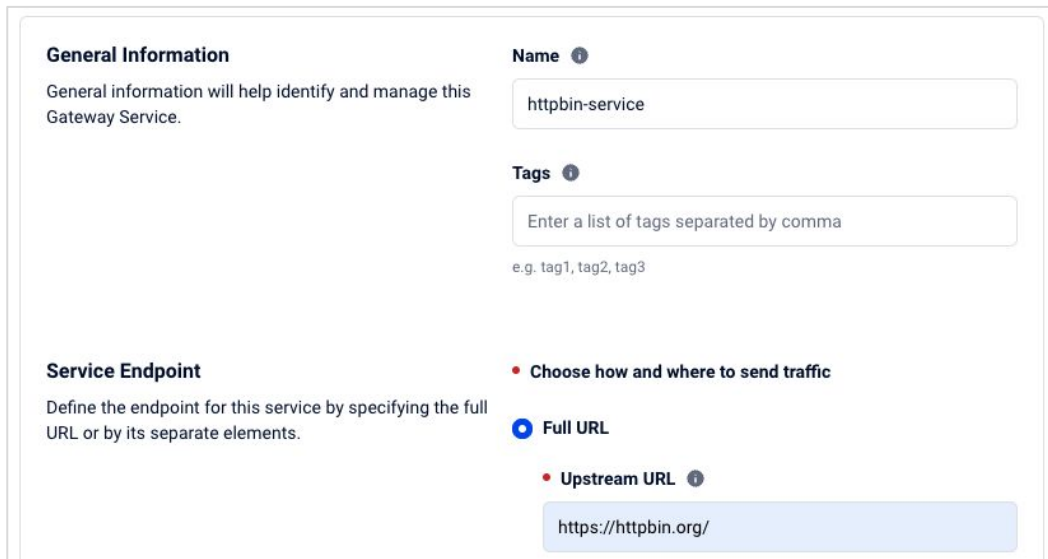
ServiceとRouteの設定手順(2)

以下のように入力して Saveします

- **Name:**
httpbin-service
- **Upstream URL:**
<https://httpbin.org/>

問題なければ作成した Serviceが
ブラウザ上から確認できます

作成した Serviceは
Gateway Servicesから確認できます



The screenshot shows the 'General Information' section of the Kong Gateway configuration interface. It includes a 'Name' field with the value 'httpbin-service' and a 'Tags' field with a placeholder 'Enter a list of tags separated by comma'. Below this is the 'Service Endpoint' section, which has a sub-section 'Choose how and where to send traffic' with two options: 'Full URL' (selected) and 'Upstream URL'. The 'Upstream URL' field contains the value 'https://httpbin.org/'.

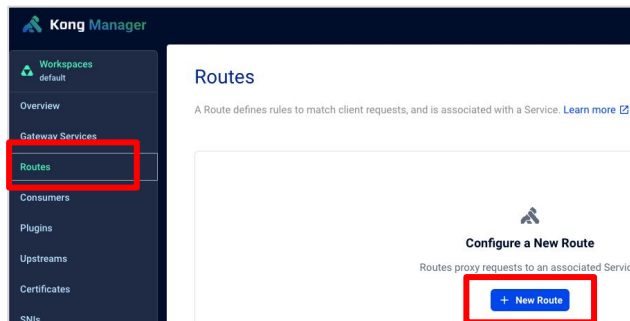


Name ▾	Protocol ▾	Host ▾	Port ▾	Path ▾	Enabled ▾	Tags
httpbin-service	https	httpbin.org	443	/	☒	-

ServiceとRouteの設定手順(3)

Routeを作成するために、**Routes** -> **New Route** からRouteの作成画面に移動します。
移動後、以下のように入力してSaveします。

- **Name:**
httpbin-route
- **Service:**
先程作成した Serviceを選択
- **Paths:**
/httpbin



General Information
General information will help you identify and manage this route

Name
httpbin-route

Service
httpbin-service - 22d76798-4ab2-4dcd-a3ba-73559fd7e854

Tags
Enter a list of tags separated by commas.
e.g. tag1, tag2, tag3

Route Configuration
Route configuration determines how this route will handle incoming requests

Protocols
HTTP, HTTPS

HTTP / HTTPS Routing Rules
Paths
/httpbin

ServiceとRouteの設定手順(4)

作成したServiceは**Route Services**から確認できます

Name ▾	Protocols	Hosts	Methods	Paths	Tags
httpbin-route	http https	-	-	/httpbin	- ⋮

ServiceとRouteが揃ったことで、Proxy経由でhttpbin.orgにアクセスすることが出来ます。

例えばブラウザで

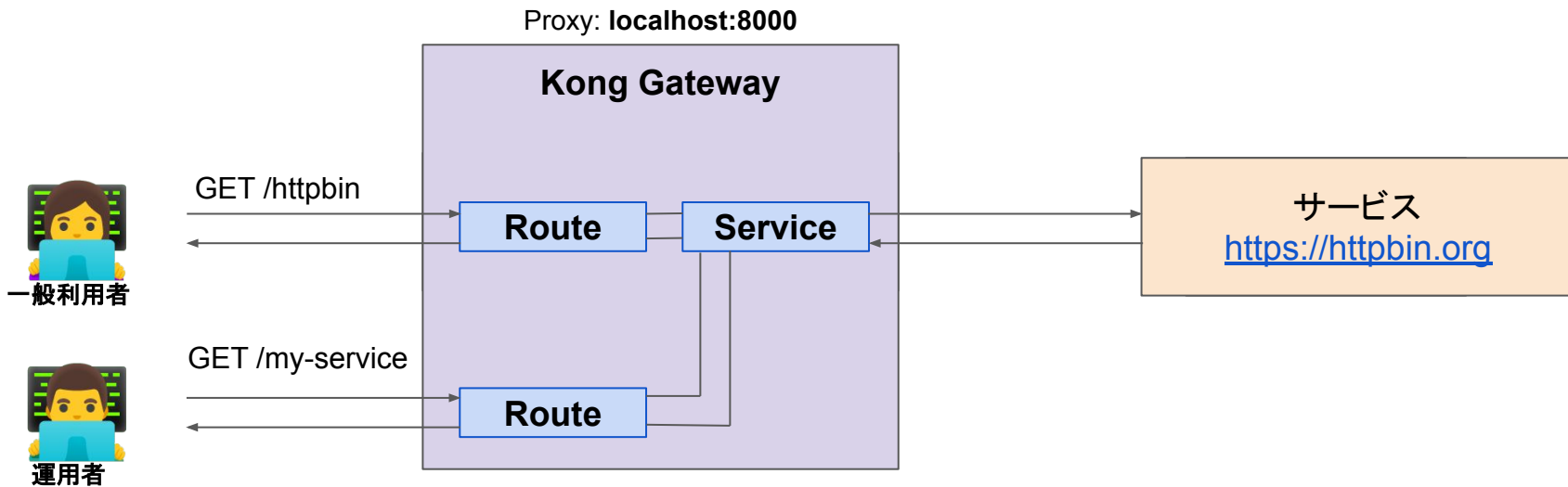
<http://localhost:8000/httpbin/anything>

を開くとhttpbin.orgが提供している、リクエストの内容を表示するサービスを閲覧できます。

```
{
  "args": {},
  "data": "",
  "files": {},
  "form": {},
  "headers": {
    "Accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp",
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate, br, zstd",
    "Accept-Language": "ja,en-US;q=0.9,en;q=0.8",
    "Host": "httpbin.org",
    "Sec-Ch-Ua": "\"(Not)A;Brand\";v=\"99\", \"Google Chrome\";v=\"127\", \"Chromium\";v=127",
    "Sec-Ch-Ua-Mobile": "?0",
    "Sec-Ch-Ua-Platform": "\"macOS\"",
    "Sec-Fetch-Dest": "document",
    "Sec-Fetch-Mode": "navigate",
    "Sec-Fetch-Site": "none",
    "Sec-Fetch-User": "?1",
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS x12_0_0; rv:127.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36"
  }
}
```

ServiceとRouteの設定手順(5)

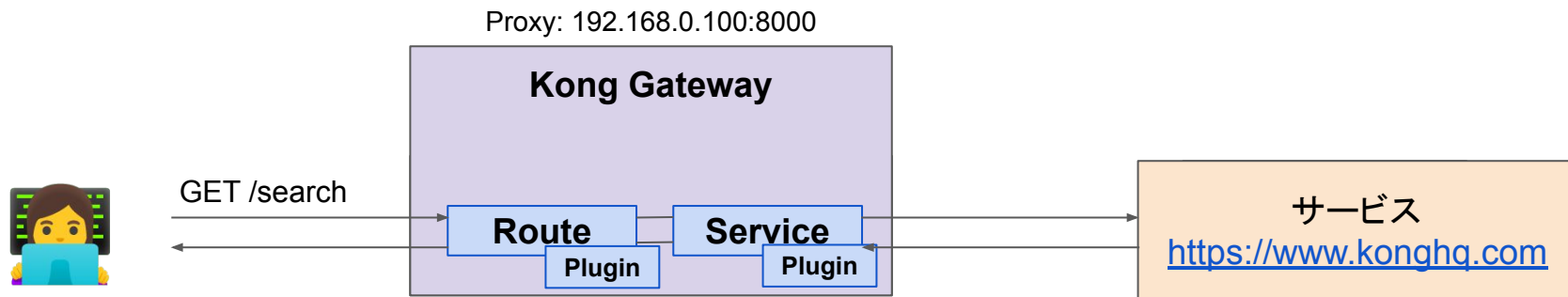
/httpbinと同じ手順にて/my-serviceも作成します
(Nameはhttpbin-route-serviceで作成)



Agenda

- Kong Gatewayの概要
- ハンズオン
 - Kong Gatewayの起動
 - ServiceとRouteの定義
 - プラグインの適用 - Key Auth & Rate Limiting
 - DeckによるInfrastructure as Code

Plugin



Plugin:

- ServiceやRoute等の構成要素に追加設定を付与するもの

例:

Routeの`/search`にアクセス時はOIDCによる認証を実施し、
Serviceの<https://www.konghq.com>へは
1分あたり10回までの流量制御を実施する

Rate Limiting Plugin

転送可能なリクエスト数を指定された期間
(秒、分、時間、日、月、年)
で指定可能

送信元の指定は以下から指定

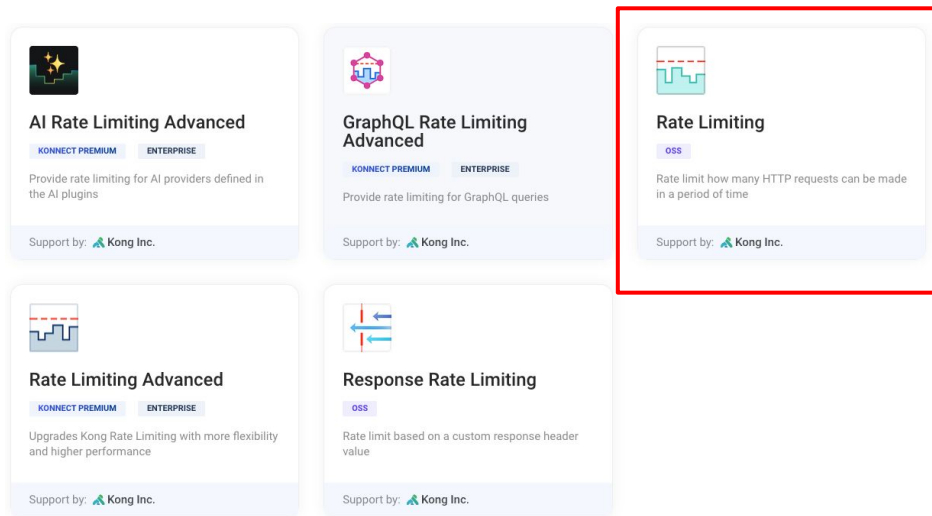
consumer, credential, ip, service, header, path,
consumer-group (Enterpriseのみ)

リクエスト数の保存方法も以下から指定可

local, cluster, redis

※Redisの冗長構成は非サポート

(Rate Limiting Advanced Pluginでサポート)

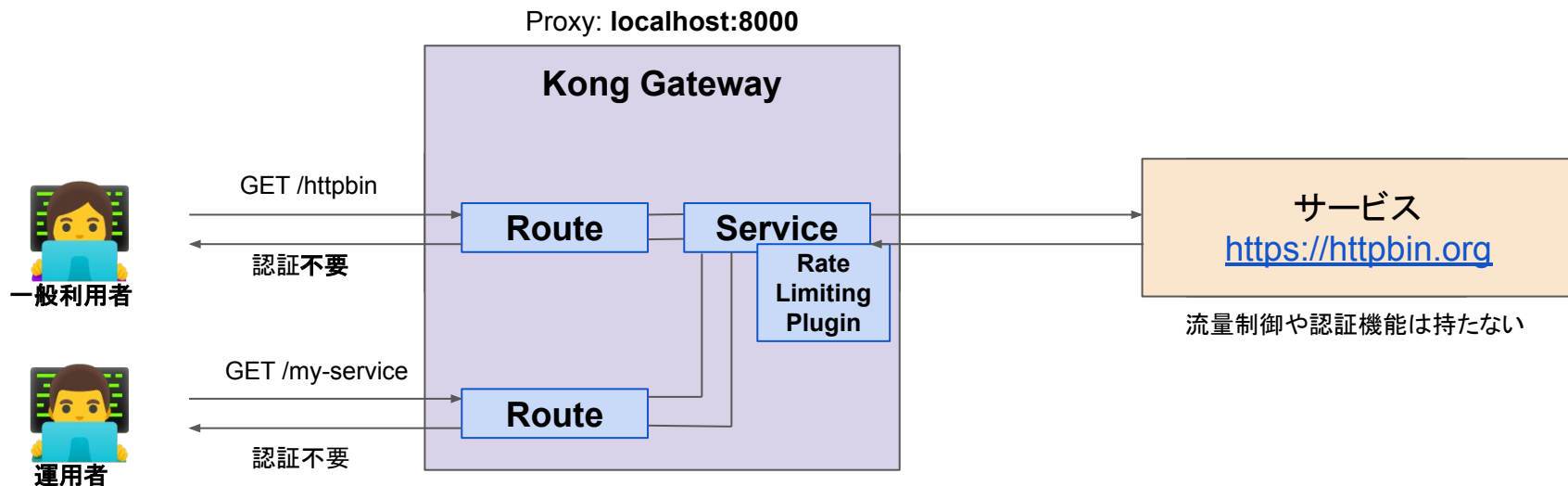


The image shows a grid of five Kong Rate Limiting plugins. The 'Rate Limiting' plugin is highlighted with a red border. Each plugin card includes an icon, a title, a tier indicator (KONNECT PREMIUM, ENTERPRISE, or OSS), a description, and the text 'Support by: Kong Inc.'.

Plugin Name	Tier	Description
AI Rate Limiting Advanced	KONNECT PREMIUM, ENTERPRISE	Provide rate limiting for AI providers defined in the AI plugins
GraphQL Rate Limiting Advanced	KONNECT PREMIUM, ENTERPRISE	Provide rate limiting for GraphQL queries
Rate Limiting	OSS	Rate limit how many HTTP requests can be made in a period of time
Rate Limiting Advanced	KONNECT PREMIUM, ENTERPRISE	Upgrades Kong Rate Limiting with more flexibility and higher performance
Response Rate Limiting	OSS	Rate limit based on a custom response header value

<https://docs.konghq.com/hub/?search=rate%2520limiting>

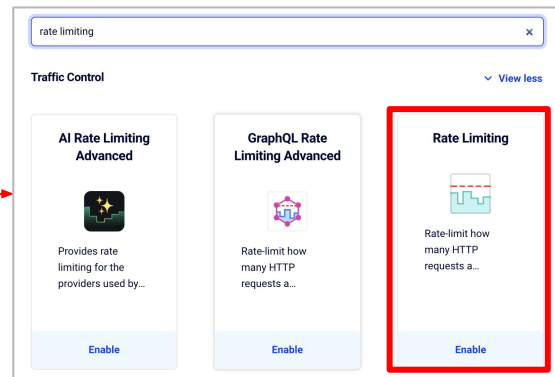
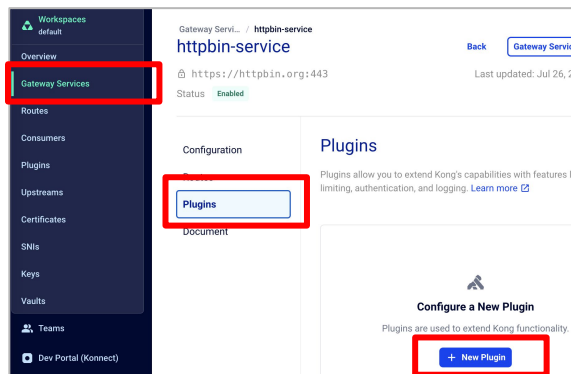
Rate Limiting Plugin適用後の構成



Rate Limiting Pluginの設定手順(1)

Gateway Services -> Plugins ->
New PluginからPluginの選択画面に
移動します

"rate limiting"で検索して
Rate Limitingをクリックします



Rate Limiting Pluginの設定手順(2)

Minuteを5に設定してSaveします

※ 設定項目について:

- 時間:
各時間あたりの許容回数
- Fault Tolerant:
リクエスト回数が保存できない場合の振る舞い
True: レート制限が無効でトラフィックが流れる
False: 500を返してトラフィックを遮断
- Hide Client Headers
レート制限に関するヘッダを表示しない
- Sync Rate
リクエスト回数を保存する頻度
(-1だと常に同期)

The screenshot shows a configuration form for the Rate Limiting Plugin. It has three sections: 'Hour', 'Minute', and 'Month'. Each section has a label with a question mark icon and an input field. The 'Minute' section is highlighted with a red rectangular box, and its input field contains the number '5'.

全ての設定項目は以下参照:

<https://docs.konghq.com/hub/kong-inc/rate-limiting/configuration/>

Rate Limiting Pluginの設定手順(3)

1分間に6回以上Routeにアクセスします。以下はアクセスする一例です。

```
$ for ((i=0;i<6;i++)); do curl localhost:8000/my-service/user-agent -s -I |grep 'HTTP/1.1' ; sleep .5; done
```

Mac

```
> for /L %i in (0,1,5) do @curl localhost:8000/my-service/user-agent -s -I | findstr "HTTP/1.1" & timeout /t 1 > null
```

Win

※ブラウザで確認する場合はキャッシュの影響を考慮してください。

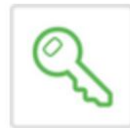
以下のように6回目でアクセスが拒絶されます。

```
HTTP/1.1 200 OK
HTTP/1.1 200 OK
HTTP/1.1 200 OK
HTTP/1.1 200 OK
HTTP/1.1 200 OK
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
```

Key Auth Plugin

ServiceまたはRouteにAPIキーによる認証を付加

Consumer（Kong Gatewayでのユーザを抽象化した単位）に鍵を設定することで、ユーザ認証を実現



Key Auth

OSS

Add key authentication to your
Services

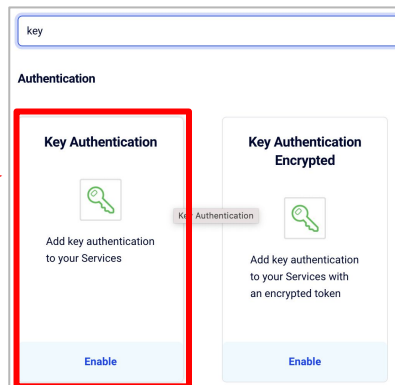
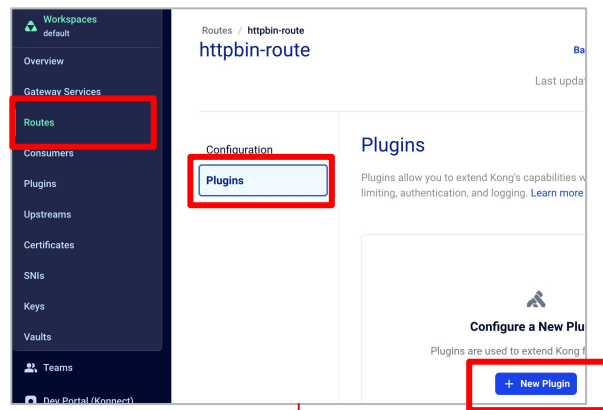
Support by:  Kong Inc.

Key Auth Pluginの設定手順(1)

Routesでhttpbin-routeを選択し、
Plugins -> New Pluginから
Pluginの選択画面に移動します

"key"で検索して
Key Authenticationをクリックします

次のKey Authの設定画面で設定を
変更せずにSaveします
(鍵の名前はデフォルトで **apikey**となります)



Key Auth Pluginの設定手順(2)

設定直後から、`/httpbin`へのアクセスは鍵なしでは失敗するようになります。

```
$ curl localhost:8000/httpbin/user-agent
{
  "message": "No API key found in request",
  "request_id": "a01f223ab11ba655b0ed382658a39f75"
}
```

`/my-service`にはプラグインを設定していないため影響はありません。

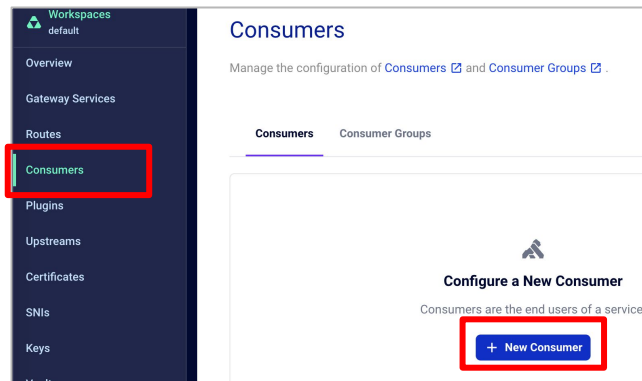
```
$ curl localhost:8000/my-service/user-agent
{
  "user-agent": "curl/8.6.0"
}
```

Key Auth Pluginの設定手順(3)

鍵の利用者 (Consumer) を登録します。

Consumers -> **New Consumer**から
Consumerの作成画面に移動します

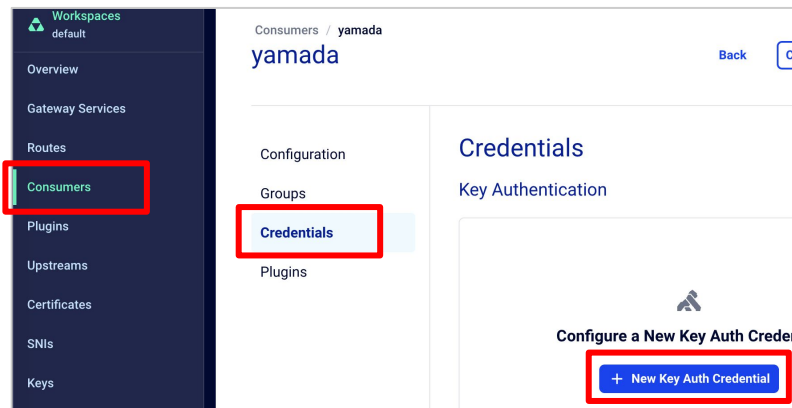
Usernameに**yamada**と入力してSaveします

This is a detailed view of the 'Configure a New Consumer' form. It has three main input sections: 'Username' with the value 'yamada', 'Custom ID' with the placeholder 'Enter a unique custom ID', and 'Tags' with the placeholder 'Enter a list of tags separated by comma' and an example 'e.g. tag1, tag2, tag3'. At the bottom right, there are three buttons: 'View Configuration' (disabled), 'Cancel', and 'Save'.

Key Auth Pluginの設定手順(4)

Consumersから作成したConsumerを選択し、**Credentials -> New Key Auth Credentials**から認証情報の作成画面に移動します

Keyに**yamada-key**と入力してSaveします

A screenshot of the 'Create Key Auth Credential' form. The 'Key' field contains the text 'yamada-key'. Below it, there is a note: 'You can optionally set your own unique key to authenticate the client'. The 'Tags' field is empty. A red arrow from the previous screenshot points to the top of this form.

Key Auth Pluginの設定手順(5)

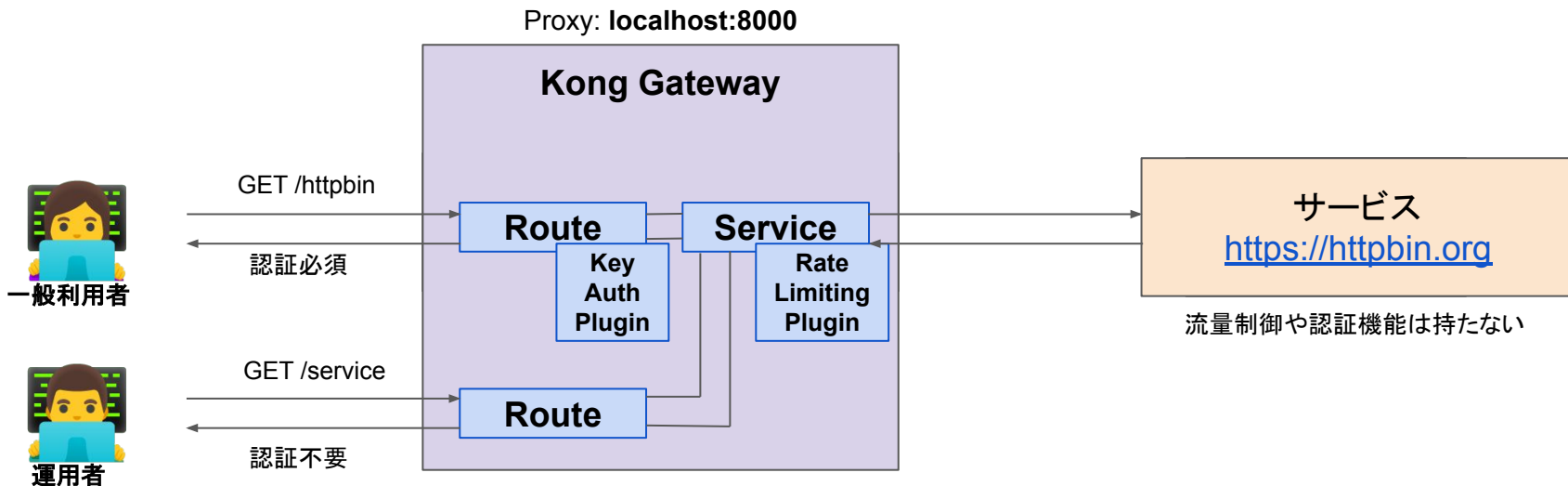
ヘッダにapikeyを設定すると、アクセスに成功するようになります。。

```
$ curl localhost:8000/httpbin/user-agent -H "apikey: yamada-key"
{
  "user-agent": "curl/8.6.0"
}
```

誤ったapikeyを設定すると、アクセスは失敗します。

```
$ curl localhost:8000/httpbin/user-agent -H "apikey: wrong-key"
{
  "message": "Unauthorized",
  "request_id": "8217ff6d1051cc63bb5f195e473e323f"
}
```

Key Auth Plugin適用後の構成



Agenda

- Kong Gatewayの概要
- ハンズオン
 - Kong Gatewayの起動
 - ServiceとRouteの定義
 - プラグインの適用 - Key Auth & Rate Limiting
 - DeckによるInfrastructure as Code

Deck

deck: Declarative configuration for Kong

宣言的にKongの設定を行うためのツール

以下のようなことが実施可能

- YAMLでKong Gatewayのエンティティを定義・適用 (Infrastructure as Code: IaC)
- 既存環境とYAMLの差分の抽出
- 既存環境の設定のYAML化
- OpenAPI SpecificationファイルをKong Gatewayの設定YAMLに変換
- etc

CI/CDパイプラインで使うことで GitOpsによる設定変更も可能

一部のエンティティは利用できないため注意(例: イベントフック)

<https://docs.konghq.com/deck/latest/reference/entities/>

```
1  services:
2    - name: cohere-api
3      host: localhost
4      port: 8000
5      routes:
6        - name: cohere-api-cohere-chat
7          paths:
8            - "~/cohere-chat$"
9          methods:
10             - POST
11          plugins:
12            - name: ai-proxy
13              config:
14                route_type: "llm/v1/chat"
15              auth:
16                header_name: "Authorization"
17                header_value: "{vault://env/KONG_CO
```

Deckのインストール

<https://docs.konghq.com/deck/latest/installation/> に従ってインストールします

Mac:

```
brew tap kong/deck  
brew install deck
```

Windows:

```
curl -sL https://github.com/kong/deck/releases/download/v1.45.0/deck_1.45.0_windows_amd64.tar.gz -o deck.tar.gz  
mkdir deck  
tar -xf deck.tar.gz -C deck  
cd deck
```

Linuxのインストール方法はここでは割愛します。
またCI/CDパイプラインで利用するためのコンテナ版が用意されています。

DeckKによる設定のバックアップ

deck gateway dumpで現在の設定のYAMLを表示できます。
(Windowsの場合、content deadline exceededでエラーになることがあります。
その場合は何度か再実行してみてください。)

```
$ deck gateway dump
_format_version: "3.0"
consumers:
- keyauth_credentials:
  - key: yamada-key
: (省略)
```

-oオプションまたはリダイレクトすることでファイルに出力できます。

```
$ deck gateway dump -o ./mygw-backup.yaml
```

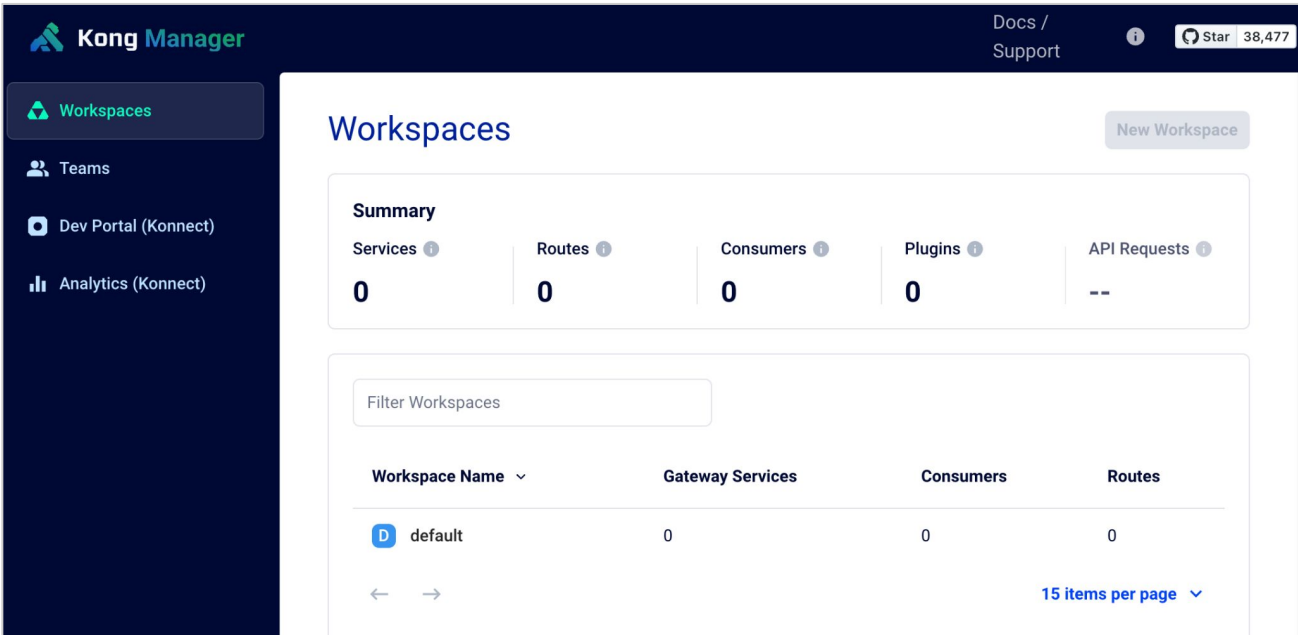
DeckKによる設定のリストア(1)

バックアップしたファイルが正しいことを確認後、リストアの確認のため設定を破棄します。

```
$ deck gateway reset
This will delete all configuration from Kong's database.
> Are you sure? y
deleting plugin key-auth for route httpbin-route
deleting plugin rate-limiting for service httpbin-service
deleting route httpbin-route-service
deleting route httpbin-route
deleting service httpbin-service
deleting key-auth a-key for consumer yamada
deleting consumer yamada
Summary:
  Created: 0
  Updated: 0
  Deleted: 7
```


DeckKによる設定のリストア(2)

設定が削除されていることを Kong Manager から確認します。



The screenshot shows the Kong Manager interface. The left sidebar contains navigation links: Workspaces (active), Teams, Dev Portal (Kong), and Analytics (Kong). The main content area is titled 'Workspaces' and includes a 'New Workspace' button. Below this is a 'Summary' section with five metrics: Services (0), Routes (0), Consumers (0), Plugins (0), and API Requests (--). A 'Filter Workspaces' input field is present. Below the filter is a table with the following data:

Workspace Name	Gateway Services	Consumers	Routes
 default	0	0	0

At the bottom right of the table area, it says '15 items per page'.

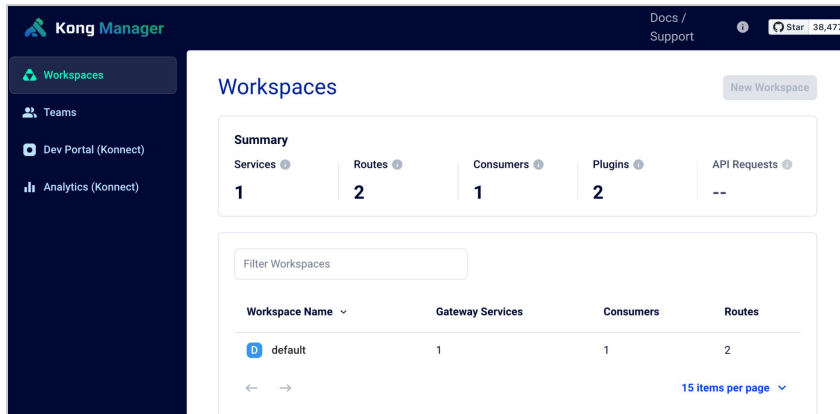
Deckによる設定のリストア(3)

先ほど取得したバックアップを用いて設定をリストアします。

```
$ deck gateway sync ./mygw-backup.yaml
creating consumer yamada
creating service httpbin-service
creating key-auth a-key for consumer yamada
creating route httpbin-route-service
creating route httpbin-route
creating plugin key-auth for route httpbin-route
creating plugin rate-limiting for service httpbin-service
Summary:
  Created: 7
  Updated: 0
  Deleted: 0
```

DeckKによる設定のリストア(4)

設定が復元されていることを
Kong Managerから確認します。



鍵認証も復元されていることを curlから確認します

```
$ curl localhost:8000/httpbin/user-agent -H "apikey: yamada-key"
{
  "user-agent": "curl/8.6.0"
}
```

まとめ

自PCを使って以下の使い方について学びました

- Kong GatewayのService、Routeの概念と作成方法
- Kong GatewayのPluginの概念と作成方法
- DecKコマンドによるIaCの方法

以下を感じ取ってもらえたら幸いです

- Kong Gatewayを使うにあたり、リソースはほとんど要らないこと
- Web UIを使って簡単に設定できること
- CLIで設定するのも簡単にできること

ハンズオン環境の削除

作成したコンテナ、ネットワークを削除します。

```
docker stop kong-database
docker stop kong-gateway
docker rm kong-database
docker rm kong-gateway
docker network rm kong-net
```



Powering the API world

最後に

Kong Academy

<https://education.konghq.com/>

自己学習のためのプラットフォーム

トレーニングの多くで以下を用意

- ビデオによる座学
- Labを使った実機演習
(Webターミナルを利用)
- 理解度チェック(クイズ)

利用は無料(登録要)

The screenshot displays the Kong Academy website. At the top, there's a navigation bar with 'Kong' logo, 'Home', 'My Learning', and 'Catalog' links, along with a search bar and user profile icon. Below this is a large blue banner with the text 'Welcome to Kong Academy!' and a sub-message: 'We are excited that you have chosen to learn with us! For common questions asked, click on the FAQ button below.' To the right of the text is a circular logo with 'KONG ACADEMY' and a stylized 'A' inside a head profile. Below the banner, the section 'Explore your learning options' features a search bar, filters, and a 'Release Date Newest first' dropdown. A grid of 10 course cards is shown, each with a thumbnail, title, release date, duration, and difficulty level. The courses include: (KMML-206) Mesh Observability, (KMML-205) Kong Mesh Envoy, (KMML-204) Kong Mesh Security, (KGLL-121) Kong Ingress Controller Gateway API, (KMML-203) Kong Mesh Policies, (KMML-202) Kong Mesh Deployment & Upgrade, (KDAC-201) Kong for Developers, (KGAC-101) Kong Gateway, (KGLL-115) Getting Started with Kong Konnect Gateway Plugins, and (KGLL-120) Introduction to Kong.

Course ID	Course Title	Release Date	Duration	Difficulty
(KMML-206)	Mesh Observability	Released on 22 June 2024	3h	Intermediate
(KMML-205)	Kong Mesh Envoy	Released on 14 June 2024	3h	Intermediate
(KMML-204)	Kong Mesh Security	Released on 8 May 2024	3h	Intermediate
(KGLL-121)	Kong Ingress Controller Gateway API	Released on 6 April 2024	1h	Intermediate
(KMML-203)	Kong Mesh Policies	Released on 2 April 2024	3h	Intermediate
(KMML-202)	Kong Mesh Deployment & Upgrade	Released on 24 February 2024	3h	Intermediate
(KDAC-201)	Kong for Developers	Released on 9 February 2024	8h	Intermediate
(KGAC-101)	Kong Gateway Foundations	Released on 8 February 2024	3h	Basic
(KGLL-115)	Getting Started with Kong Konnect Gateway Plugins	Released on 2 February 2024	2h	Basic
(KGLL-120)	Introduction to Kong	Released on 2 February 2024	30min	Basic

公式Blog

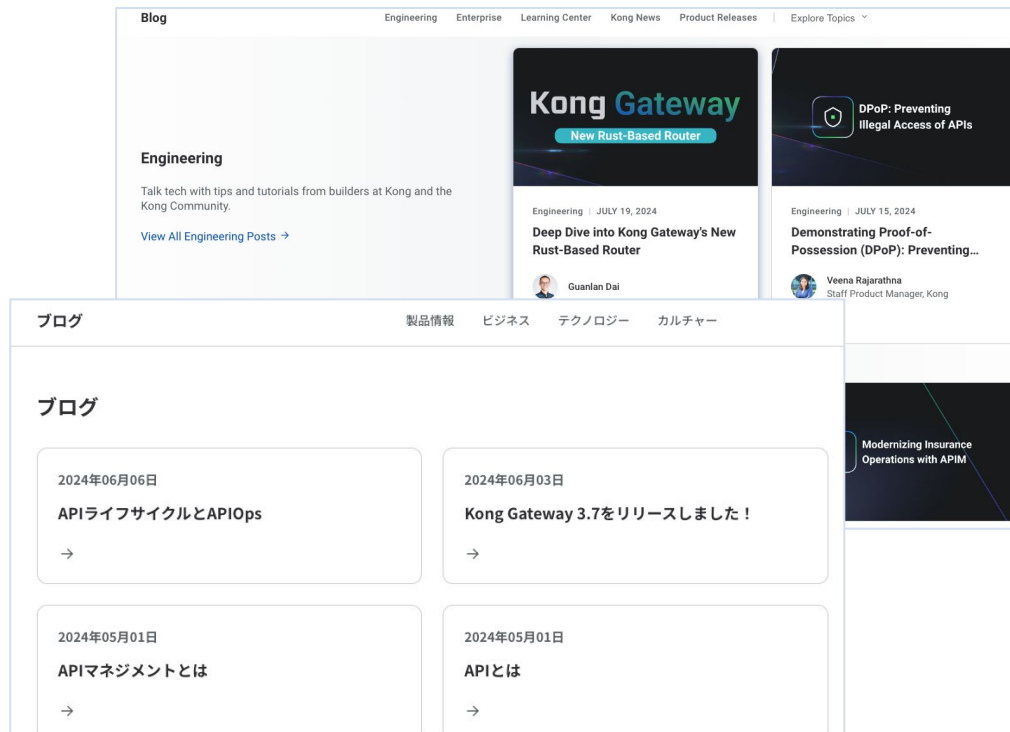
- Kong Blog

<https://konghq.com/blog>

- Kong Blog (日本語)

<https://jp.konghq.com/blog/>

日本語コンテンツは拡充中



次回Webinarのお知らせ

Kong Gatewayの基礎知識を得るための入門的なWebinarです



Kongではじめる APIマネジメント【入門編】

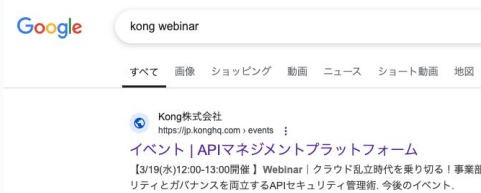
Live Webinar

日時：2025年4月8日（火）12:00-13:00
形式：Zoom Webinar（事前登録制）
費用：無料

申込ページのURLはチャットへお送りしております。
そこからお申し込みをお願いいたします。

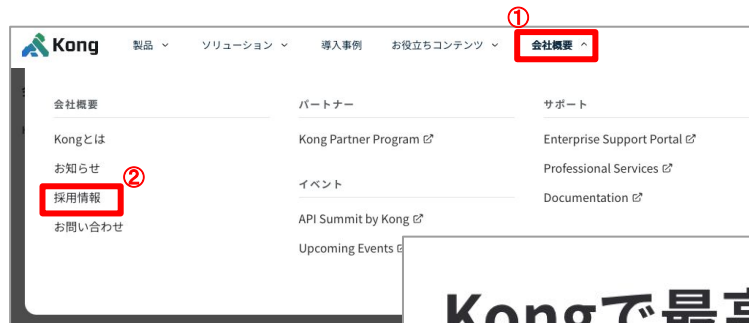
or

"kong webinar"で検索すると申込ページが
トップに表示されます





We Are Hiring!!



Kongで最高の働き方を

デジタル社会の基盤を支えるツールを開発する仲間と共に。

募集中の職種を見る



Powering the API world

Thank you!